热力学与统计物理学

使用教材：包景东《热力学与统计物理简明教程》
第二版 （高等教育出版社，2021年）

任课教师：包景东（2级教授、博导）

参 考 书

(1) 林宗涵：热力学与统计物理学

（北京大学出版社，2007年）

(2) 苏汝铿：统计物理学（第二版）

(高等教育出版社，2004年)

(3) 汪志诚《热力学·统计物理》（第四版）

(高等教育出版社，2008年)

(4) W. Greiner, L. Neise, H. Stocker

Thermodynamics and Statistical Mechanics

(Springer-Verlag, New York, 1995) 有中译本

钟云霄 译、张启仁 校，北京大学出版社，2001年

(5) R.K. Pathria

Statistical Mechanics (Second Edition)

(Elsevier (Singapore) Pte Ltd., 2001)

课 程 内 容 安 排

分四大模块

1. 热力学(30%)： 热力学定律与函数、相变

2. 统计热力学(5%): 态密度、热力学概率

3 统计物理(50%): 最概然统计、系综理论、量子统计、非平衡统计物理初步

*4. 计算统计物理（蒙特卡罗方法）（10%）

教学方式: PPT与版书相结合，精讲内容、条理化、多讲例子与习题，贯彻问题导向（如何？值得！）。

教学目标

（1）本科物理完整知识体系中最综合、最独特、应用最广的课程。实验总结+逻辑推理+方法论；

（2）掌握好热力学概率、最概然、系综方法；

（3）在熵、相变、费米模型、玻色-爱因斯坦凝聚等重要理论上印象深刻；

（4）蒙特卡罗方法及其应用。

学时安排：

第一章：8；第二章：8；第三章：4；第四章：4；
第五章：14；第六章：8；第七章：14；第八章：4
第九章：10；总复习：4。

第一章 热力学基本定律

热力学内涵和基本概念

一、物态方程和状态参量

二、热力学第零定律和温度计

三、热力学第一定律

四、热力学第二定律和熵变计算

小结和习题课

- 什么是热力学？它是研究宏观体系表现出的与热现象有关规律的科学，温度、能量和熵构成了这一学科的三大要素。

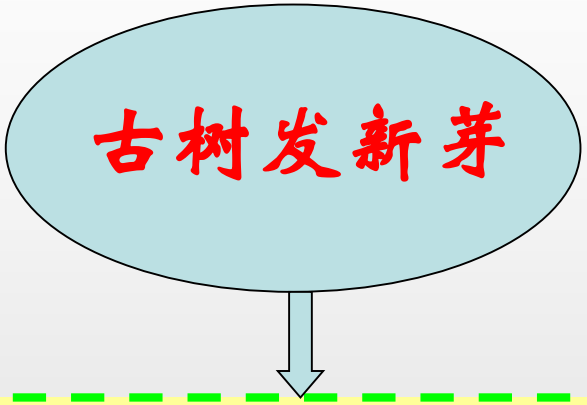
- 热力学的任务是什么？定义适当的状态量来描述物质的宏观性质，并把这些量用物态方程与热力学定律联系起来。

- 与热学的不同之处？热学主要是分子运动论、输运过程和热力学第一和第二定律，计算热量、内能、熵等。而热力学基于态函数存在全微分，研究可逆过程的热力学函数之间的关系，用于实验测量（物态方程、偏导数），使用了更多的数学逻辑关系，热力学还关注不可逆过程的进行方向。

- 与力学的差别何在？在热力学中没有时间的概念，不具备预言能力，得到的是平衡态下与热现象相关的结果。

热力学四个基本定律是经典热力学的核心和精髓

- 热力学第零定律（热平衡和温度）
- 热力学第一定律 （功和能量关系）
- 热力学第二定律 （过程方向）
- 热力学第三定律 （绝对熵存在）



目前研究状况: (1) 分子小机械、分子马达，超越热力学给出的效率（例如理想卡诺循环）；

(2) 实验发现反例（单一热源对外做功），热力学第二定律被违背，不可逆过程的等式；

（3）随机热力学、反常扩散、分数阶微积分。

热力学基本概念

1. 系统（研究对象）和外界（存在相互作用）
2. 系统的状态（平衡态）和状态函数（物理量）
3. 系统的过程和途径（变化：做功和传热）
4. 体系的性质
5. 热力学平衡态
6. 改变系统状态的方式
7. 热体系分类

1. 系统和外界

体系（系统）：研究的对象。人为地将所研究的一定范围的物体后空间与其余部分分开，作为我们研究的对象。

热力学系统：为一具有任意量物性均匀的物质，它的性质完全被一组包含温度的宏观参量所唯一确定，气体是它最简单的一种，还有电磁介质。简单地说就是与热有关的体系。

外界：与体系发生相互作用的周围环境

包围系统的区域并不一定是它的环境，要看两者是否存在相互作用。比如同学们上课的教室，如果隔音和保温非常好，那么校园环境就不是我们的外界。

2. 系统的状态和状态函数

状态（state）： 体系有一定的外在宏观表现形式，这每一个外在表现形式称作系统的一个状态。

描写体系状态的物理性质（如温度、压强、体积、质量等等）称为体系的状态函数；

☆ 状态函数的数值只取决于状态，而与历史无关；

☆ 两个状态函数之间的差值与变化的途径无关。

3. 系统的过程和途径

过程： 系统由始态变化到终态的过渡；

途径：完成过程的具体步骤。系统由始态变化到终态所经历的过程的总和。

系统的变化过程分为：

- p、V、T变化过程；
- 相变化过程；
- 化学反应过程等。

抽象为



准静态过程；

可逆过程；

不可逆过程。

4. 体系的性质:

强度量：与体系中所含物质的量无关，无可加性，例如压强、温度、化学势、密度等;

广延量：与体系中所含物质的量有关，有可加性，例如体积、质量、所有热力学函数等。

$$\frac{\text{一种广延量}}{\text{另一种广延量}}=\text{强度量，密度}\ \rho=\frac{m}{V},\ \text{化学势}\ \mu=\frac{G}{N}$$

5. 热力学平衡态

系统在一定条件下，经足够长的时间，其各部分可观测的宏观性质都不随时间而变，此时系统所处的状态叫热力学平衡态。

热力学系统必须同时实现以下几个方面的平衡，才能建立热力学平衡态：

(1) 热平衡——系统各部分的温度相等；

(2) 力平衡——系统各部分的压强相等；

(3) 质平衡——系统所含有的质量不随时间变化；

(4) 化学平衡——若系统各物质间可以发生化学反应，则到达平衡后，系统的组成不随时间改变。

6. 改变系统状态的两种方式：

①力学作用（作功改变系统参量）

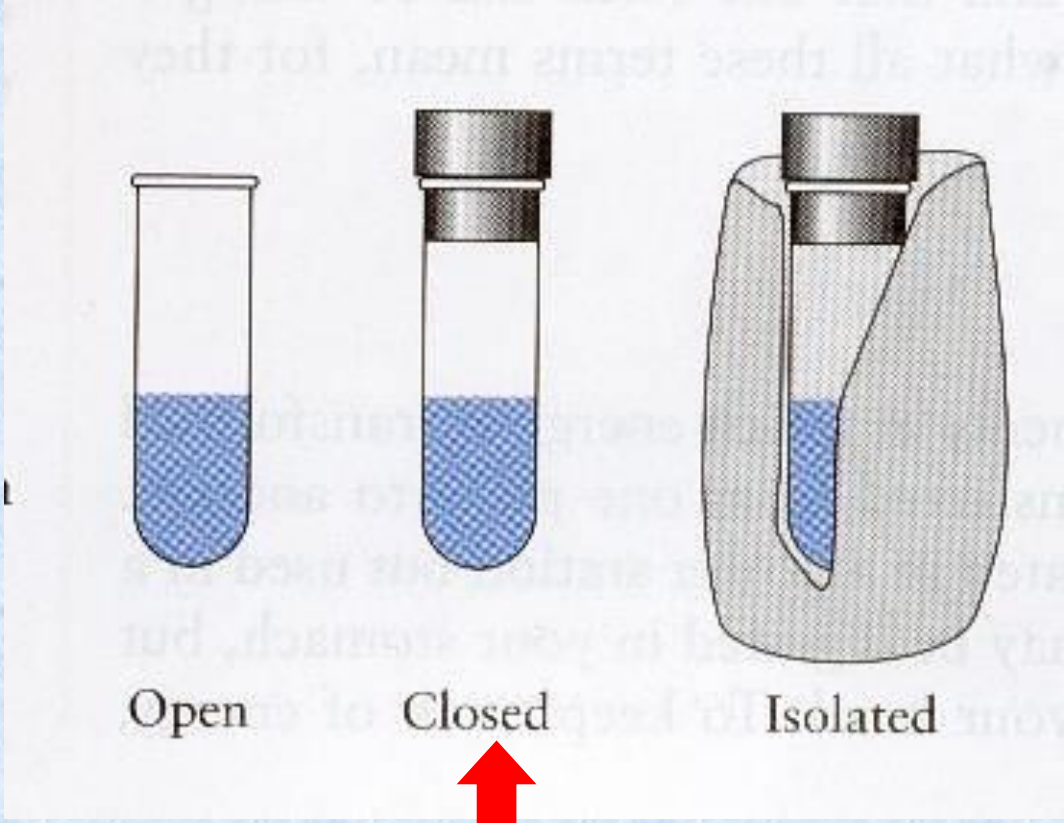
②热相互作用（热交换的方式有三种：传导、对流、辐射）

7. 热体系分类

① 孤立系统：与环境无任何相互作用；

② 封闭系统：与环境无物质但有能量交换；

③ 开放系统：既有物质也有能量交换。



以上第二种情况是热力学研究的课题

本课程涉及的是平衡态热力学，那么系统状态的改变必然是无限缓慢的。即从一态到另一态是一个准静态过程。

第一章 热力学基本定律

热力学内涵和基本概念

一、物态方程和状态参量

二、热力学第零定律和温度计

三、热力学第一定律

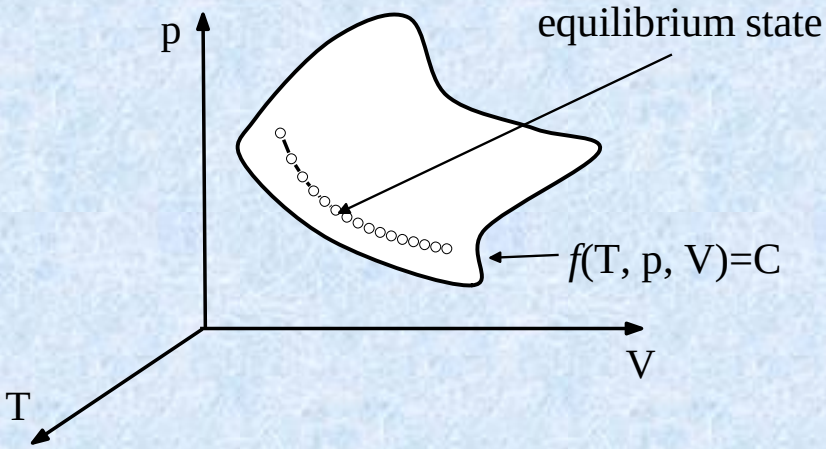
四、热力学第二定律和熵变计算

小结和习题课

§1.1 物态方程和状态参量

一、物态方程

温度与状态参量的函数关系 $f(T, p, V)=C$ 称为物态方程。



在三维空间，三变量满足一个约束关系，它们构成一个曲面。

理想气体（$pV=\nu RT$）相对于实际气体作出了两点假设：(1) 忽略了分子的体积大小；(2) 忽略了分子间的相互作用。宏观条件对应于：低密、低压、高温。

逻辑对应法则：如果不这样，那么将怎样？

二、三个物态参数（量，parameter）α、β、κ的由来

1）膨胀和压缩

将物态方程表示成$V=V(T,p)$，对其微分

$$dV=\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p dT+\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T dp$$

定压膨胀系数:$\alpha=\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p$；等温压缩系数：$\kappa=-\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T$

那么，$dV=\alpha V dT-\kappa V dp$

物理意义：定压膨胀系数α用来刻画压强不变时，温度的改变所引起的体积变化，等温膨胀系数κ则描写温度不变时，由于压强的变更所带来的体积变化。这两个参量是可以由实验测量的。

2）冷却降压

将物态方程表示成$p = p(T,V)$，对其微分

$$dp = \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V dT + \left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_T dV$$

定容压强系数:$\beta = \frac{1}{p}\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V$,刻画通过降温来降压的程度。





高压锅的结构

3）三个系数的关系

物态方程$f(T,p,V)$将T-p-V约束在一起，那么三个变量的偏导数存在关系：

$$\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_p\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T=-1$$

那么 $$\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V=-\frac{1}{\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_p\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T}=-\frac{\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p}{\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T}=\frac{\alpha}{\kappa}$$

又因为$\beta=\frac{1}{p}\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V$ ⇒ $\alpha=\kappa\beta p$

这一部分内容的题目归结为两类:(1) 已知物态方程，求出α、β和κ（偏导数）；(2)已知三个系数中的任意两个，确定物态方程（求出全积分）。

定压膨胀系数：$\alpha=\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p$；

等温压缩系数：$\kappa=-\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T$；

定容压强系数：$\beta=\frac{1}{p}\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V$.

$$\alpha=\kappa\beta p$$

第一种类型：由物态方程求出三个系数

[例题1.1] 1摩尔狄斯特奇物态方程为

$$p(v-b)= RT\exp\left(-\frac{a}{vRT}\right)$$

求该气体的定压膨胀系数。

解：要求的量是: $\alpha=\frac{1}{v}\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p$

将物态方程左端的p除到等式右端，然后等式两边同取对数，有

$$\ln(v-b)=\ln\left(\frac{RT}{p}\right)-\frac{a}{vRT}$$

保持p固定，求出$\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p$，得

$$\frac{1}{v-b}\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p=\frac{R/p}{RT/p}-\frac{a}{R}\left[-\frac{1}{v^2T}\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p-\frac{1}{vT^2}\right]$$

$$=\frac{1}{T}+\frac{a}{Rv^2T}\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p+\frac{a}{RvT^2}$$

从以上等式中解出$\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p$,则

$$\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p = \frac{1}{T}\cdot\frac{R+\frac{a}{vT}}{\frac{R}{v-b}-\frac{a}{v^2T}}$$

所以，定压膨胀系数为

$$\alpha = \frac{1}{v}\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p = \frac{1}{vT}\cdot\frac{R+\frac{a}{vT}}{\frac{R}{v-b}-\frac{a}{v^2T}} = \frac{1}{T}\cdot\frac{R+\frac{a}{vT}}{\frac{Rv}{v-b}-\frac{a}{vT}}$$

结果讨论：

$b\to 0$ 和$a\to 0$，$\alpha=\frac{1}{T}$，这就是理想气体的结果。因为在这两个极限下，原方程退回1摩尔理想气体方程。另外一种验证结果是否有误的方法是“量纲分析”，即相同量纲的量才能相加减，等式两边的量纲应一致。

第二种类型：确定物态方程

【例1.2】

已知$\alpha=\frac{R}{pV}+\frac{a}{VT^2},\kappa=\frac{RT}{p^2V}$，求出物态方程。

解：设物态方程是$V=V(T,p)$，对全其微分，有

$$dV=\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T dp+\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p dT$$

$$=-V\kappa dp+V\alpha dT$$

$$=-\frac{RT}{p^2}dp+\left(\frac{R}{p}+\frac{a}{T^2}\right)dT$$

$$=d\left(\frac{RT}{p}\right)-d\left(\frac{a}{T}\right)=d\left(\frac{RT}{p}-\frac{a}{T}\right)$$

对方程两边不定积分，得到：

$$V=\frac{RT}{p}-\frac{a}{T}+C,\quad \text{这里}C\text{是一个常量。}$$

在某一温度区间，物态方程应该是唯一的,因此就必须定出C的值。方法是“渐进理想”, 当$T\to\infty$, $p\to 0$, 实际气体物态方程应趋于理想气体的。

在高温情况，以上方程应趋于理想气体物态方程，此情况下,$\frac{a}{T}$与$\frac{RT}{p}$相比可以忽略,所以$C=0$。

故物态方程为:$pV=RT-\frac{ap}{T}$。

注意：判断两类问题的解答是否正确，实际气体在高温和低压极限下应趋于理想气体，而理想气体的物态方程和它的α=1/T、β=1/T、κ=1/p是知道的。

第一章 热力学基本定律

热力学内涵和基本概念

一、物态方程和状态参量

二、热力学第零定律和温度计

三、热力学第一定律

四、热力学第二定律和熵变计算

小结和习题课

§1.2 热力学第零定律

热力学第零定律：若A与B热平衡，B与C热平衡时，则A与C也热平衡。（也叫热平衡定律）

“温度”概念是基于这现象为基础才能被建立起来的

该定律也可表述为：一切互为热平衡的物体，具有相同的温度。

表明热平衡的传递性而不是其它。不过，一般来说，不要以为一个适用于A、B之间和A、C之间的关系，就毫无疑问适用于B、C之间。如果把这条定律不假思索地推广到一些情况下，那么就会带来笑话，比如：水和酒精可以互溶，汽油和酒精也可以互溶，因此，水和汽油也互溶。

热力学第零定律是测量温度的理论根据，违背了它，便测不准温度。

只有当被测量物体的质量m1>>温度计的质量m2时（例如人体和体温计），被测物体的温度变化极小，可以忽略不计，那么温度计才可以反映被测物体的温度；反之，就必须考虑这个影响。

【举例】假设有A和B两个物体，两者的温度分别为T_A和T_B，如果$T_A > T_B$，两者接触时热量就会由A流向B，A的温度降低而B的温度升高，最后两者达到平衡温度T。

设达到热平衡时，A和B之间的热交换量为Q,则

A流向B的热量为：$Q = m_A c_A (T_A - T)$

B流向A的热量为：$Q = m_B c_B (T - T_B)$

式中m_A、m_B分别是物体A和B的质量，c_A和c_B分别是物体A和B的比热,T为热平衡后物体的温度。

$$T = \frac{m_A c_A T_A + m_B c_B T_B}{m_A c_A + m_B c_B}$$

结论：　当$m_A >> m_B$时，$T = T_A$

- 温度计可以反映人体的温度，这是因为人体的质量远大于温度计的质量。
- 热电偶可以反映一包钢液的温度：一包钢液的质量远大于热电偶的质量。

但是，当被测物体的质量较小时，我们就不能忽略测量物体本身对温度的影响。如，用热电偶测量一个直径不大的石英管里金属液的温度，就需要通过热平衡计算被测金属本身的温度。

什么是温度？

（1）物体冷暖的量度；
（2）分子热运动（动能）剧烈程度；
（3）引入的一个刻画涨落的等效概念；
（4）根据熵随内能变化的关系，定义

$$\frac{1}{T}=\left(\frac{\partial S}{\partial U}\right)_{V,N}$$

热力学（开尔文）温度可正可负，若系统的熵随内能增加却降低，则温度为负。其中温度的定义之四，将在第二章和第五章谈到。

温度计原理：温度随其它物理量的改变而改变。



1. 液体温度计

测温物质：液体

标志：体积膨胀

装置：玻璃、毛细管、水银

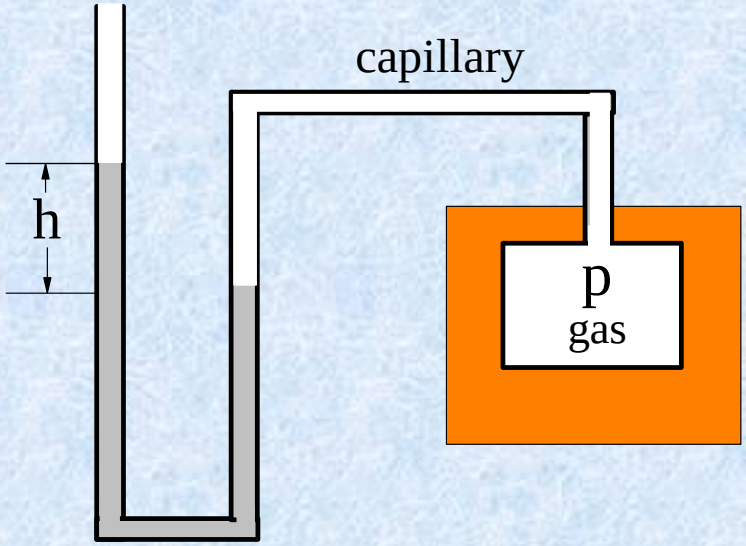
优点：方便

缺点：(a) 测温范围小,限制在液体的凝固点与沸点之间,例如: 水银 -38.87C ~ 356.58 C;

(b) 毛细管毛孔不易均匀;

(c) 玻璃的热滞现象(即玻璃膨胀不易恢复原状);

(d) 液体的膨胀率在不同的温度范围是不同的。



2. 气体温度计 (有定压和定容两种)

优点: (a)温度范围大,大于液化点 (许多气体的液化点低);

(b) 气体的膨胀系数>>液体 (对容器的热滞现象不敏感);

(c) 不同气体所测温度几乎一样。

缺点: 复杂

3. 电阻温度计

原理: 电阻随温度的变换而改变

$$R_t = R_0(1 + At + Bt^2)$$

三个系数由三个固定温度定出

纯铂,电阻测量用惠斯通电桥法

优点: 准确、可靠。

4. 温差电偶

利用两个物体间由于存在温差而导致电动势的不同，即

$$E = a + bt + ct^2$$

一头接的物体的温度为已知，例如冰点。

5. 高温计：① 辐射高温计; ② 光测高温计。

原理: 测量高温物体所辐射的热量

当温度大于金点, 高温计是唯一测量方法

Stefan公式： $R = \sigma T^4$ （R为辐射通量密度）

- 色温度：辐射能量在一个小的波长范围，用来测量星体温度，如太阳温度为 6000摄氏度
- 也称黑体温度



光学高温计

非接触测温原理：主要是利用光辐射来测量物体的温度。

任何物体受热后，都会有一部分热能转换为辐射能，温度越高，则发射到周围空间的能量就越多。辐射能以波动的形式表现出来，其波长的范围极广。在测量温度中主要是可见光和红外光。

6. 蒸气压温度计(测低温仪器)

原理: 一个化学纯的物质的饱和蒸气压与它的沸点有一定函数关系。

例如： -259C → -190C

用氮气及氢气的蒸气压；测量气压 → 定出温度



低温仪

7. 磁温度计

原理：顺磁体的磁化率与温度的关系

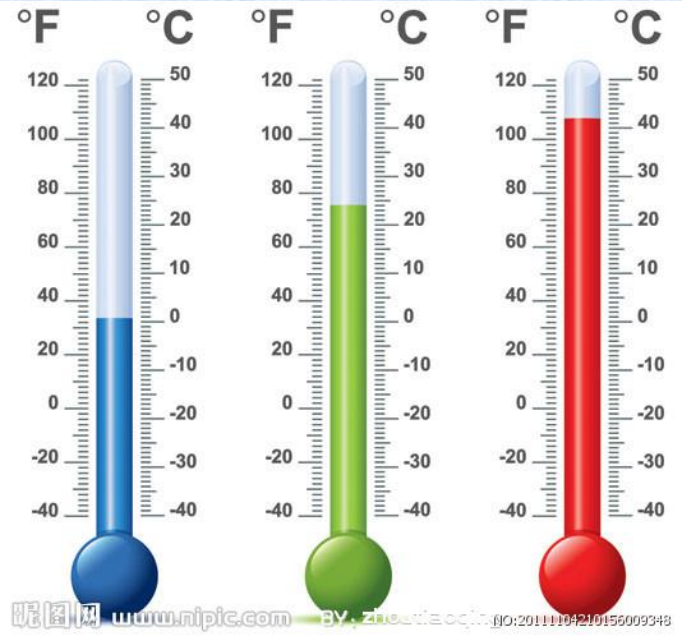
$$\chi = \frac{D}{T}$$ （居里定律）

这是测**1K**以下温度的“温度计”。

利用某些顺磁性物质（例如，硝酸铈镁、硫酸锰铵和硫酸铁铵）的磁化率在低温下遵从居里定律(x=D/T)或居里-外斯定律

$$x=D/(CT-\theta),$$

式中D 和θ 分别为居里常数和居里温度,由测出的X值而求出温度。磁温度计主要是在1K以下的极低温温区中使用。



从刻度式到数字式

温度计无处不在



第一章 热力学基本定律

热力学内涵和基本概念

一、物态方程和状态参量

二、热力学第零定律和温度计

三、热力学第一定律

四、热力学第二定律和熵变计算

小结和习题课

§1.3 热力学第一定律

热一律将功、内能、热量三个量联系起来。

(1) 内能：指体系内部能量的总和。包括：分子运动的平动能、转动能、振动能、电子能、核能及各种分子间的相互位能。

内能是状态函数，它的绝对值无法测定，只能求出它的变化值。

(2) 热量：由于系统和外界间存在温差而引起的能量传递形式。Q>0: 系统从外界吸热，Q<0：系统向外界放热。

(3) 功：系统与外界之间传递的除热以外的其他能量，A>0: 系统对外界作功；A<0，外界对系统作功。

A和Q都不是状态函数，其数值与变化途径有关。

热力学第一定律的数学表示：

$$\delta Q = dU + \delta A \quad \text{(微分表述)}$$

$$Q = \Delta U + A \quad \text{(积分表述)}$$

意义：系统从外界吸热，一部分用来增加本身内能，一部分用来对外作功。

因为Q和A不是状态函数，两者的微小变化用 δ 表示。

热力学第一定律的其他等价表述

(1) “第一类永动机是不可能造成的”（不消耗能量，但可以对外作功）；

(2) “能量守恒定律”（比力学中的机械能守恒更广泛）。

1.3.1 功和热

一、功的种类

位型功、电场功、磁场功、粒子功等(除了第一种外，称广义功)

二、准静态过程中的功 （板书讲理想气体）

$$A = \int_{V_1}^{V_2} p dV$$

本书规定：系统对外做功为正！

智趣题（puzzle）:是功还是热？

统计力学的奠基人吉布斯（1873年）：“功是一个系统与外界的这种相互作用，它有或“可以”有唯一的结果，是在该系统中或外界中，得以举起一个重物。”



吉布斯，美国物理化学、化学物理学家，1839—1903。

吉布斯统计力学



相互作用有两种：功、传热；非功即热，

非热即功。

(1)定义的系统是什么？

(2)费曼用一快“熊皮”包住系统（例如一杯水），然后看它的加热速度是否减低，若降低，则相互作用就是热，不受影响就是功。

举例：现有电池、电热板、一桶水，有导线把它们连起来。

(a) 选电池为系统，电热板和水桶为外界；

(b) 选电池和电热板为系统，水桶为外界；

前者功，后者热

【书15页练习2】

计算物质的量为ν的范德瓦耳斯气体

$$\left(p+\nu^2\frac{a}{V^2}\right)(V-\nu b)=\nu RT$$

在等温情况下体积从V_1膨胀到V_2的过程中，系统对外做的功。

解：$$A=\int_{V_1}^{V_2}pdV=\int_{V_1}^{V_2}\left[\frac{\nu RT}{V-\nu b}-\nu^2\frac{a}{V^2}\right]dV$$

$$=\nu RT\ln(V-\nu b)\Big|_{V_1}^{V_2}+\nu^2\frac{a}{V}\Big|_{V_1}^{V_2}$$

$$=\nu RT\ln\left(\frac{V_2-\nu b}{V_1-\nu b}\right)+\nu^2 a\left(\frac{1}{V_2}-\frac{1}{V_1}\right)$$

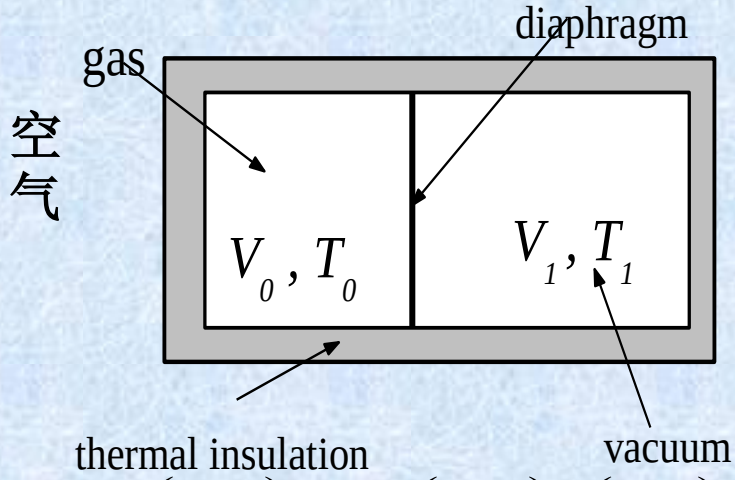
讨论:(1) 范氏气体方程中的两个参量a和b是在理想气体基础上考虑了实际气体分子间的相互作用和分子大小而引入的修正；

(2) 对此类问题的计算要把压强写成体积的单变量函数。

1.3.2 内能与两个相关实验

历史上，有两个著名的实验研究理想气体内能的性质，一个是盖吕萨克-焦耳”绝热自由膨胀”实验（1807年）；另一个是焦耳-汤姆孙“多孔塞节流”实验（1852年）。

一、盖吕萨克-焦耳”绝热自由膨胀”实验 （等内能过程）



理想气体向真空膨胀（零压强），体积变化，温度不变。

推论出

理论结果：$\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = -\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V \left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_U = -C_V \left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_U$

$\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = 0$

实验结果：焦耳系数：$|\eta| = \left|\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_U\right| < 10^{-3}\,\mathrm{K\cdot m^{-3}}$

测量右侧气体的温度变化

$$f(x,y,z)=C$$

$$z=z(x,y),dz=\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y dx+\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)_x dy$$

$$x=x(y,z),dx=\left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z dy+\left(\frac{\partial x}{\partial z}\right)_y dz$$

$$dz=\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y\left(\frac{\partial x}{\partial z}\right)_y dz+\left[\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y\left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z+\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)_x\right]dy$$

无论dy,dz取任何值，上式都应成立，若令$dy=0,dz\neq 0,$

则得$\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y\left(\frac{\partial x}{\partial z}\right)_y=1,$即$\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y=\frac{1}{\left(\frac{\partial x}{\partial z}\right)_y}$

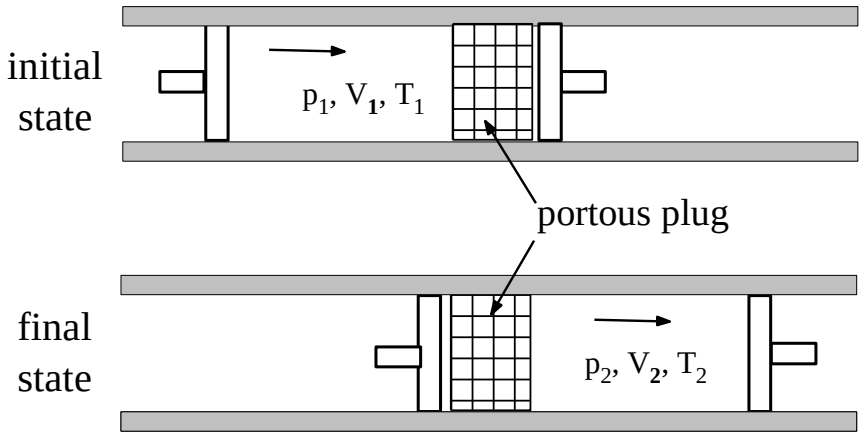
若令$\mathrm{dz}=0,dy\neq 0,$则得$\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y\left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z+\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)_x=0$

等式两边同乘以$\left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)_x,$故有$\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y\left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z\left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)_x=-1$

理解循环乘积等于-1而不是1呢？

二、焦耳-汤姆孙“多孔塞节流”实验（任务是测量温差）

一个确定理想气体内能性质更精确的实验



在过程中，左边的活塞对气体做功为：$A_1 = \int_{V_1}^{0} p_1 dV = -p_1 V_1$；同时，气体对右边活塞做功为：$A_2 = \int_0^{V_2} p_2 dV = p_2 V_2$。因此，在绝热条件下，气体对外界做的总功是

$$A = A_1 + A_2 = p_2 V_2 - p_1 V_1 = U_1 - U_2$$

$$\Rightarrow \quad U_1 + p_1 V_1 = U_2 + p_2 V_2 \quad , \quad H_1 = H_2 \text{ (节流前后焓不变)}$$

实验中，气体通过多孔塞前的压强和温度保持不变，需要测量右侧气体的温度随压强的变化，画出T-p曲线。

理论结果：

$$\left(\frac{\partial H}{\partial p}\right)_T = -\left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_p \left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_H = -C_p \left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_H$$

实验结果：

焦耳－汤姆孙系数：$\mu = \left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_H$

$\mu > 0$,气体被冷却(因为$p_2 < p_1$)；$\mu < 0$,气体被加热；

$\mu = 0$为理想气体。

两个实验的结果是等价的，即对于理想气体

$$\left(\frac{\partial \mathrm{U}}{\partial V}\right)_T = 0, \quad \left(\frac{\partial \mathrm{H}}{\partial p}\right)_T = 0$$

结论

①内能系热力学中最基本的态函数 （与过程无关）；

② 内能是一个广延量（可加量），正比于质量，如体积、态函数；强度量（不可加），与系统质量无关，如温度、压强；

③ 内能差才有意义，可附加一个常数；

④ 内能本质上是分子的动能+势能之和。

理想气体 → (1) $U = U(T),\ H = H(T);$

(2) $pV = \nu RT,\quad C_p - C_V = \nu R.$

1.3.3 第一定律的应用

热容C：在没有相变化和化学变化的情况下，一定量的物质温度升高1K时所吸收的热量。

$$C = \frac{\delta Q}{dT}$$

热容是材料极重要的物理性质，代表物质的吸热本领，系一个热力学函数，常用到比容，c=C/m（单位质量的热容)。

定压热容：$C_p = \left(\frac{\delta Q}{dT}\right)_p$

定容热容：$C_V = \left(\frac{\delta Q}{dT}\right)_V$

问题：两者谁大？

- 由实验获得的热容主要是定压热容，因为定压环境容易实现；
- 而由理论求得的热容首先是定容热容；
- 迈耶方程：关于定容与定压热容量之差：

$$C_p - C_V = \left[p + \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T \right] \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_p$$

（同学们课后将书15-16页推导一下）

评注：1）由实验测定的定压热容通常被表示成温度的多项式函数，并指出适用范围；

2）热力学函数经常用易于测量物体参量及其因果变化来表示。

【书20页练习】计算理想气体的定压热容量与定容热容量之差。

解：ν摩尔理想气体物态方程为：$pV=\nu RT$。

因为理想气体的内能仅与温度有关，所以$\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T=0,$

又$\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p=\frac{\nu R}{p}\left(\frac{\partial T}{\partial T}\right)_p=\frac{\nu R}{p},$

那么，$C_p-C_V=[p+0]\frac{\nu R}{p}=\nu R>0$。

讨论：一般情况下，系统的定压热容量大于定容热容量，我们可以根据这两个量的定义来理解。令在两个等值过程中，使系统的温度改变相同，即

$$\Delta T=\frac{Q}{C_p}=\frac{Q}{C_V}$$

在等容过程中，系统从外界吸热全部用来增加本身的内能，因此吸收的热量不需太大；对于定压过程而言，系统从外界吸热，并不是所有都用来增加自身的内能，还有一部分对外做功了，所以它的Q大，若温差一样，则定压热容量就必然大。

第一章 热力学基本定律

热力学内涵和基本概念

一、物态方程和状态参量

二、热力学第零定律和温度计

三、热力学第一定律

四、热力学第二定律和熵变计算

小结和习题课

§1.4 热力学第二定律（知识准备）

有了关于能量守恒的第一定律，它还不够吗？

- 热力学第一定律只说明了隔离体系中能量守恒和能量转移的当量问题，但不能给出过程变化的可能性及其限度。

- 变化的可能性就是过程的方向问题，而限度就是平衡问题，这两个问题具有十分重要的实际意义。热力学第二定律就是要解决这两个问题。

关键的不足：

1）$\delta Q = dU + \delta A$中有两个量不是全微分，即不完全是用态函数来表示；

2）不能区分可逆（理想、准静态）和不可逆（带耗散的实际过程）。

在热学课程中，热力学第二定律的两种表述

(1) 克劳修斯表述：热量从低温物体向高温物体传递而不引起任何其他影响是不可能的；

热量由高温热源传到低温热源是可能的；

若由低温热源传到高温热源不引起其他影响是不可能的。

(2) 开尔文表述：从单一热源吸收的热量全部转变为功，而不产生任何其他影响是不可能的。

这一定律的其他表述:

(3)“一切涉及热现象的宏观过程都是不可逆的”；

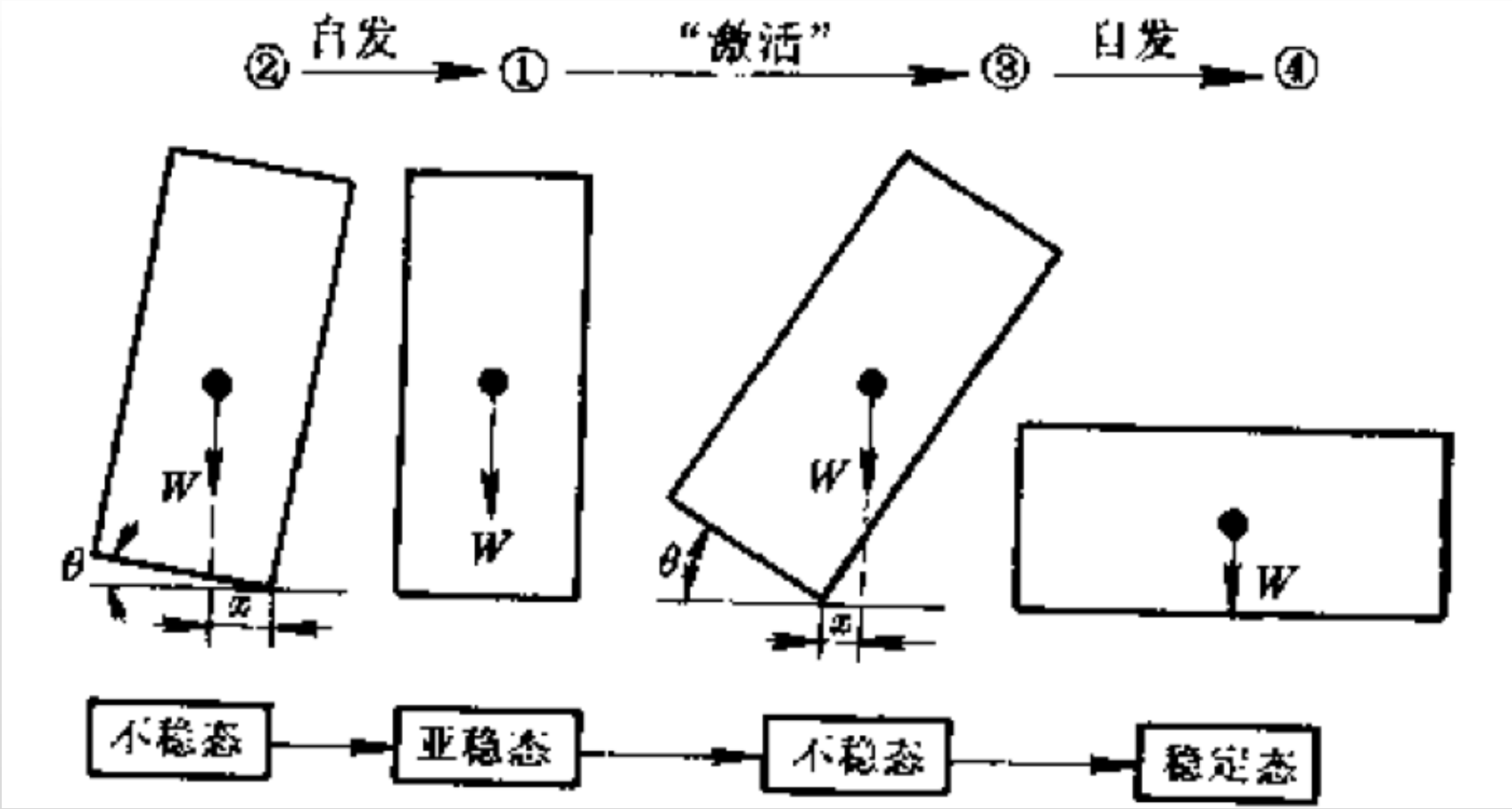
(4) “第二类永动机是不可能造成的”。

热力学第二定律的一般性意义：“任何体系，若是不受外界影响，体系总是单向地趋于平衡状态。”

什么是平衡态?

平衡状态是体系的一种特殊状态，在这种状态下，如果没有外界干扰，体系的各部分在长时间内不发生任何变化。因此，达到平衡状态就意味着过程的终止。

系统的热力学平衡状态有：热平衡状态(系统各部分温度相等)；力学平衡状态(系统各部分压强相等)；化学平衡状态(系统各部分化学势相等)。


②
自发
①
“激活”
③
自发
④
W
θ
x
W
W
θ
x
W
不稳态
亚稳态
不稳态
稳定态

什么是不可逆过程和可逆过程？

• 不可逆过程：在没有外界影响下，任何自发变化的逆过程是不能自动进行的，又称不可逆过程。

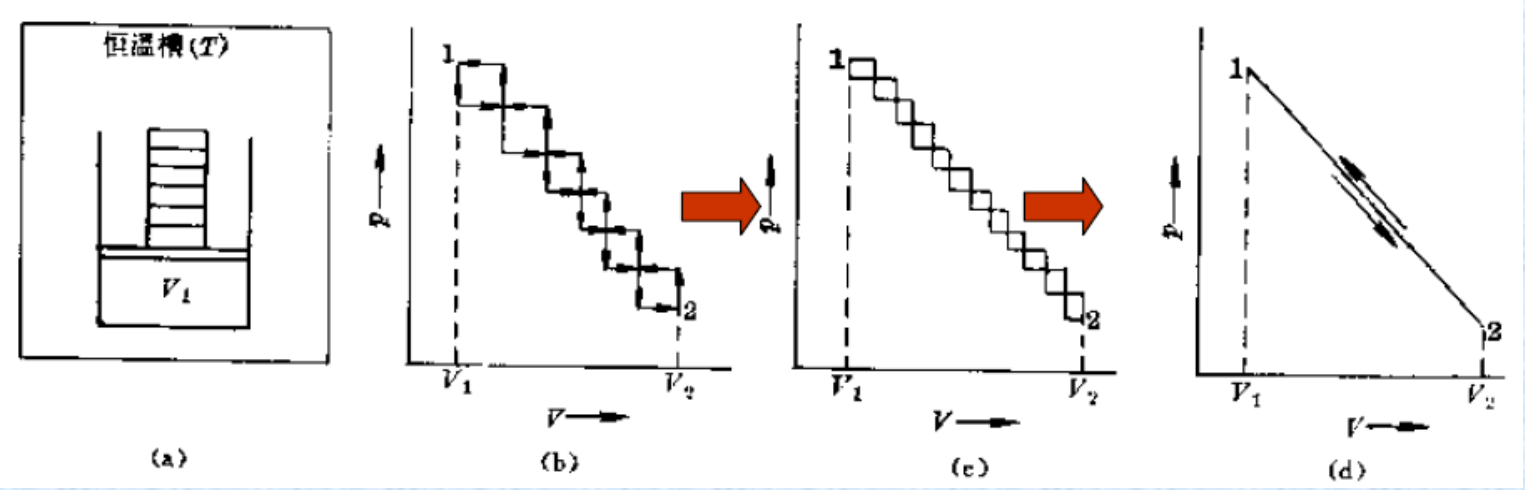
例如：

(1) 气体向真空膨胀；
(2) 热量从高温物体传入低温物体；
(3) 浓度不等的溶液混合均匀。

它们的逆过程都不能自动进行。当借助外部作用，体系恢复原状后，会给环境留下不可磨灭的影响。

可逆过程：

(慢慢地加上小砖头，完了，再慢慢地撤离)



特点：

另一例子：费曼货架（见格物致理）

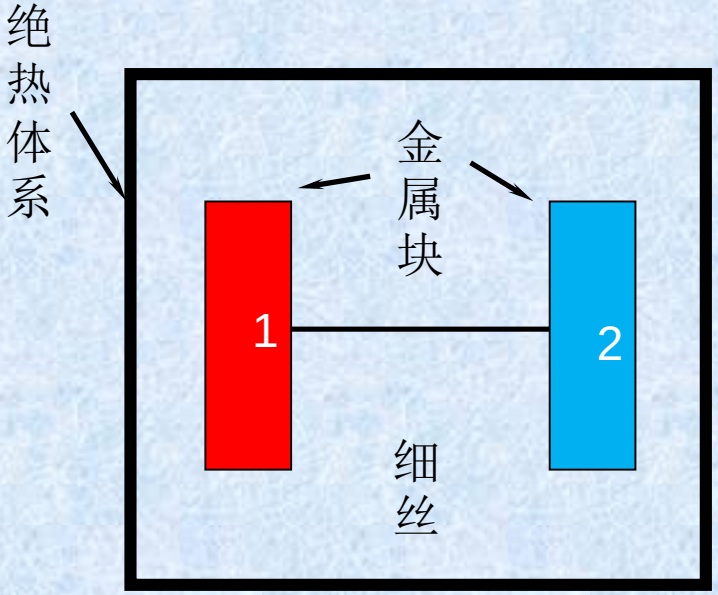
- 每一步无限接近平衡态
- 变化量无限小
- 系统作功最大（绝对值）
- 可逆过程结束后系统若沿途径逆向进行回到原状态，则环境也同时回到原状态。
- 可逆过程仅为一种实际过程的抽象，作为处理问题的需要。

可逆过程是一种极限过程，而实际过程可以或多或少地趋近于这个极限。

用途是什么？

如何度量不可逆程度？

例如：用很细的金属丝相连不同温度的两金属块，传热很慢，保持两金属内部都不产生温度梯度。$T_1>T_2$时，金属块1传热给金属块2，金属块1所放出的热量 = 金属块2所获得的热量Q。（隔离体系）



当 $T_1>T_2$时，这种自发热传导过程具备如下特征：

$$\frac{Q}{T_2}-\frac{Q}{T_1}=Q\frac{(T_1-T_2)}{T_1T_2}>0$$

当 $T_1=T_2$时，热平衡，此时：

$$\frac{Q}{T_2}-\frac{Q}{T_1}=Q\frac{(T_1-T_2)}{T_1T_2}=0$$

§1.4 热力学第二定律

1、热力学循环及循环的热效率

循环：系统的初末态相同；

正循环（热 机）：在p-V图中顺时针，A>0；

逆循环（致冷机）：在p-V图中逆时针，A<0。

一个循环中,吸热为 $|Q_1|$，放热为 $|Q_2|$，那么

$$\Delta U = 0,\ A = |Q_1| - |Q_2|$$

正循环：系统对外界作的正功等于系统从外界的净吸热。

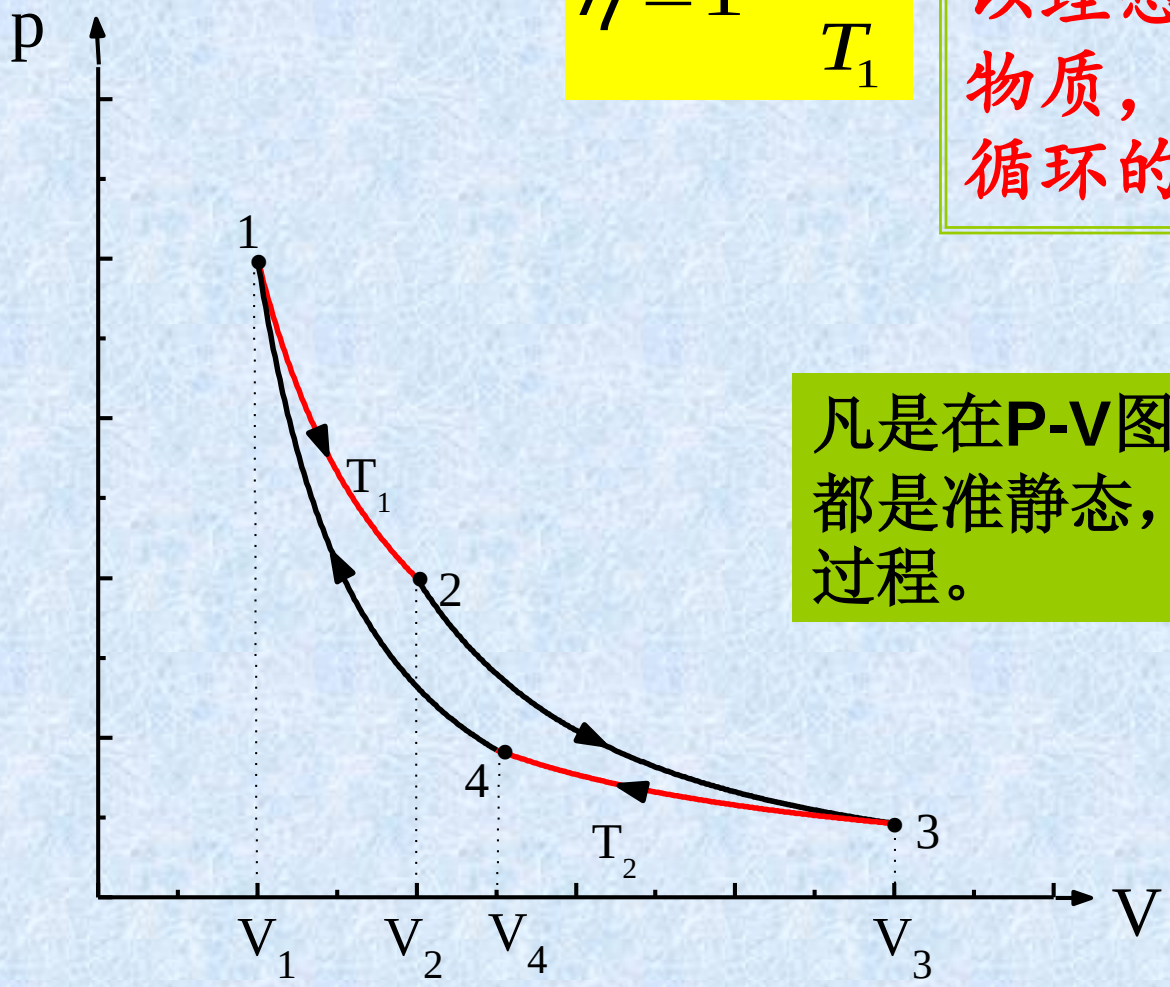
热机效率：

$$\eta = \frac{A}{|Q_1|} = \frac{|Q_1| - |Q_2|}{|Q_1|} = 1 - \frac{|Q_2|}{|Q_1|}$$

2.卡诺循环：两条等温线和两条绝热线的理想气体准静态循环过程。

$$\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

在热学课程里曾经以理想气体为工作物质，导出了卡诺循环的效率。



凡是在P-V图上画出的过程，都是准静态，也都是可逆过程。

1.4.3 卡诺定理

工作于两个具有相同高低温热源之间的一切热机，以卡诺热机的效率最大，效率为 $\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1}$，与工作物质无关。

一、克劳修斯等式和不等式

对于一个可逆卡诺循环而言，其效率

$$\eta = \frac{Q_1 + Q_2}{Q_1} = \frac{T_1 - T_2}{T_1} \qquad (\text{这里} Q_2 \text{为负})$$

$$\frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} = 0$$

对于一个不可逆卡诺循环而言，

$$\eta = \frac{Q_1 + Q_2}{Q_1} < \frac{T_1 - T_2}{T_1} \Rightarrow \frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} < 0$$

推广到连续热源

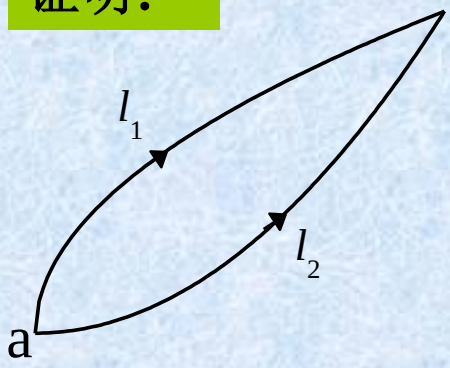
$$\oint \frac{\delta Q}{T} \leq 0$$

二、熵的存在

热二律重要意义在于：在平衡态可引入一个态函数，

这是因为可逆过程的热温比 $\int_a^b \frac{\delta Q}{T}$ 与路径无关。

证明：



$$\int_{a(l_1)}^{b} \frac{\delta Q}{T} + \int_{b(l_2)}^{a} \frac{\delta Q}{T} = 0$$

$$\int_{a(l_1)}^{b} \frac{\delta Q}{T} = -\int_{b(l_2)}^{a} \frac{\delta Q}{T} = \int_{a(l_2)}^{b} \frac{\delta Q}{T}$$

定义一个态函数差：$S_b - S_a = \int_a^b \frac{\delta Q}{T}$，或 $dS = \frac{\delta Q}{T}$

三、初末态为平衡态，中间有不可逆过程

$$\oint \frac{\delta Q}{T} < 0 \Rightarrow \int_{c(\text{不可逆})}^{d} \frac{\delta Q}{T} + \int_{d(\text{可逆})}^{c} \frac{\delta Q}{T} < 0$$

$$\int_{c(\text{不可逆})}^{d} \frac{\delta Q}{T} < \int_{c(\text{可逆})}^{d} \frac{\delta Q}{T} = S_d - S_c$$

$$S_d - S_c > \int_{c(\text{不可逆})}^{d} \frac{\delta Q}{T}$$

或 $dS > \frac{\delta Q}{T}$

熵 S

进行自发过程的体系，在一定温度下吸收（或放出）热量，则体系的熵值变化

$$\Delta S = \frac{Q}{T} \qquad dS = \frac{\delta Q_R}{T}$$

◆ 熵S: 克劳修斯取名为entropy—“转变含量”，德文是entropie，源于希腊文 τ ρ ο π η --“转变”的意思，加字头en使其与能量energy类似。

◆ 中文“熵”的来历：源于熵的宏观定义--热温商。

科学史话(1)

历史上最伟大的10个方程

(其中第5个方程就是热力学)

1. 毕达哥拉斯定理（勾股定理） $a^2+b^2=c^2$ (1)

2. 牛顿第二定律 $F=ma$ (2)

3. 牛顿万有定律 $F_g=\frac{Gm_1m_2}{r^2}$ (3)

4. 欧拉公式 $e^{i\pi}+1=0$ (4)

5. 热力学第二定律（熵增加定律） $\Delta_i S \geq 0$ (5)

6. 麦克斯韦方程组 $\begin{cases} \nabla\cdot\vec{E}=4\pi\rho, & \nabla\times\vec{B}-\frac{1}{C}\frac{\partial\vec{E}}{\partial t}=\frac{4\pi}{C}\vec{J} \\ \nabla\times\vec{E}+\frac{1}{C}\frac{\partial\vec{B}}{\partial t}=0, & \nabla\cdot\vec{B}=0 \end{cases}$ (6)

7. 爱因斯坦质能方程 $E=mc^2$ (7)

8. 爱因斯坦广义相对论方程 $R_{\mu\nu}-\frac{Rg_{\mu\nu}}{2}=\frac{8\pi GT_{\mu\nu}}{c^4}$ (8)

9. 薛定谔方程 $ih\frac{\partial\psi}{\partial t}=H\psi$ (9)

10. 海森堡测不准原理 $\Delta x\Delta p\geq\frac{h}{2}$ (10)

四、热力学基本等式和不等式

$$S_d - S_c \geq \int_c^d \frac{\delta Q}{T}, \quad dS \geq \frac{\delta Q}{T}$$ (等号用在可逆，大于号用在不可逆)

将δQ用热一律表达(可逆和不可逆均可),

$$TdS \geq dU + \delta A$$

五、熵增加原理

在绝热或孤立系统中发生的变化，永远不会导致熵减少。

这样的系统与外界无热交换，即$\delta Q = 0$或$Q = 0$, 所以

$$\Delta S \geq 0$$(薛定谔语：生命赖以负熵)

六、熵流和熵产生

外界热量流入系统所引起的熵变化，称为熵流；

系统内部的不可逆过程所导致的熵增加，称为熵产生。

1.4.4 内能公式和*TdS*方程

可逆过程的热力学第一和第二定律的结合：

$$dS = \frac{1}{T}(dU + pdV)$$

内能无法直接测量，这个公式无法计算熵变，现导出一个内能变化与状态参量之间的关系，令$U = U(T,V)$

$$dU = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V dT + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T dV$$

代入上式，得到

$$dS = \frac{1}{T}\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V dT + \frac{1}{T}\left[\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T + p\right]dV$$

熵函数的全微分为

$$dS = \left(\frac{\partial \mathrm{S}}{\partial \mathrm{T}}\right)_V dT + \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T dV$$

比较得：

$$\left(\frac{\partial \mathrm{S}}{\partial T}\right)_V = \frac{1}{T}\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V, \quad \left(\frac{\partial \mathrm{S}}{\partial V}\right)_T = \frac{1}{T}\left[\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T + p\right]$$

利用二阶混合偏导数与次序无关，

$$\left[\frac{\partial}{\partial V}\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_V\right]_T=\left[\frac{\partial}{\partial T}\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T\right]_V$$

（在黑版上演算）

我们得到便于由物态方程去研究内能性质的内能公式：

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T=T\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V-p$$

将dU、C_V定义和内能公式代入$TdS=dU+pdV$之中，有

$$TdS=C_V dT+\left[\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T+p\right]dV=C_V dT+T\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V dV$$

$$=C_V dT+T\frac{\alpha}{\kappa}dV$$

这就是第一TdS方程。另外，还有以(T,p) 和（p,V）为变量的第二、第三TdS方程。

1.4.5 熵变的计算

一、理想气体的熵变

$$dS=\frac{1}{T}(dU+pdV)=\frac{C_V}{T}dT+\frac{p}{T}dV=\frac{C_V}{T}dT+\nu R\frac{dV}{V}$$

$$S=S_0+\int_{T_1}^{T_2}C_V\frac{dT}{T}+\nu R\ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right)$$

二、熵变与路径无关

可以选择一个简单的可逆过程来计算任意态函数之差。

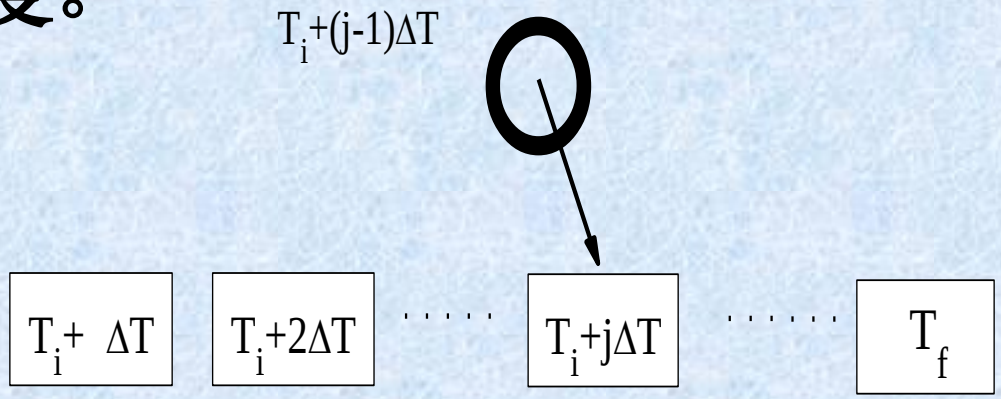
三、不可逆过程

一个系统经历一个不可逆过程从一个平衡态到达另外一个平衡态，因为熵是态函数，所以可以设计一个连接初末态的可逆过程来计算熵差。

四、熵变计算举例

使用板书讲解书p33-p34的四种系统加环境的总熵变。

【例1.4】计算物质和N个热源相继接触后，系统和热源的总熵变。



在第j步

$$\begin{cases} \Delta S(\text{物质}) = \int_{T_i+j\Delta T}^{T_i+(j+1)\Delta T} \dfrac{C dT}{T} = C\ln\left(\dfrac{T_i+(j+1)\Delta T}{T_i+j\Delta T}\right) \\ \Delta S(\text{热源}) = -\dfrac{C\Delta T}{T_i+(j+1)\Delta T} \\ \Delta S(\text{总}) = \Delta S(\text{物质}) + \Delta S(\text{热源}) \end{cases}$$

物质依次与各个热源接触后，系统加所有的热源的总熵变等于

$$\Delta S=\sum_{j=1}^{N-1}\Delta S_j=C\left[\ln\left(\frac{T_f}{T_i}\right)-\sum_{j=0}^{N-1}\frac{\Delta T}{T_i+(j+1)\Delta T}\right]$$

当$N\to\infty$，也即$\Delta T\to 0$，上式求和用积分代替，那么

$$\Delta S=C\left[\ln\left(\frac{T_f}{T_i}\right)-\int_{T_i}^{T_f}\frac{dT}{T}\right]=C\left[\ln\left(\frac{T_f}{T_i}\right)-\ln\left(\frac{T_f}{T_i}\right)\right]=0$$

讨论：

(1) 无穷小温差的过程可视为准静态，是可逆的，因此总（孤立）的熵变等于零；

(2) 经常关心两平衡态之差，可以设计一个可逆过程来实现。

§1.5 热力学第三定律

这一定律是由1920年度诺贝尔化学奖得主能斯特(Nernst)提出：

“任何物体的熵在T=0K时等于零”。

评注：

(i) 不可能通过有限的步骤使一个物体冷却到T=0K;

(ii) T→0K时，物质系统的热容量趋于零;

(iii)该定律一定是量子观点的，在低温物理中起作用;

(iv) 唯有熵存在绝对熵，任何其他热力学态函数仅有差才有意义。

第一章 热力学基本定律

热力学内涵和基本概念

一、物态方程和状态参量

二、热力学第零定律和温度计

三、热力学第一定律

四、热力学第二定律和熵变计算

小结和习题课

第一章习题1-7的解答：

已知某系统的内能及态函数为：$U=bVT^4$, $pV=\frac{1}{3}U$，其中b为常数，试求熵的表达式，设T=0时，熵为零。

解：由热力学基本等式有

$$dS=\frac{dU+pdV}{T} \qquad (1)$$

由题目告诉的条件，有

$$p=\frac{1}{3}bT^4 \qquad (2)$$

$$dU=bT^4dV+4bT^3VdT \qquad (3)$$

目前对方程(3)两边还不能对体积和温度积分！

将（2）和（3）两式代入（1）式,得

$$dS=\frac{4}{3}bT^3dV+4bVT^2dT=d\left(\frac{4}{3}bT^3V\right)$$

$$S-S_0=\frac{4}{3}bT^3V$$

$$T=0,\ S=0,\ S_0=0$$

$$S=\frac{4}{3}bT^3V$$

本章小结

1）已知物态方程，求出α、β和κ，反之已知这三个系数中的任意两个，确定物态方程；

2）理解验证理想内能性质的两个实验，知道焦耳系数η和焦耳-汤姆孙系数μ；

3）如何引入熵？掌握内能公式和TdS方程推导；

4）系统加外界熵变的计算。